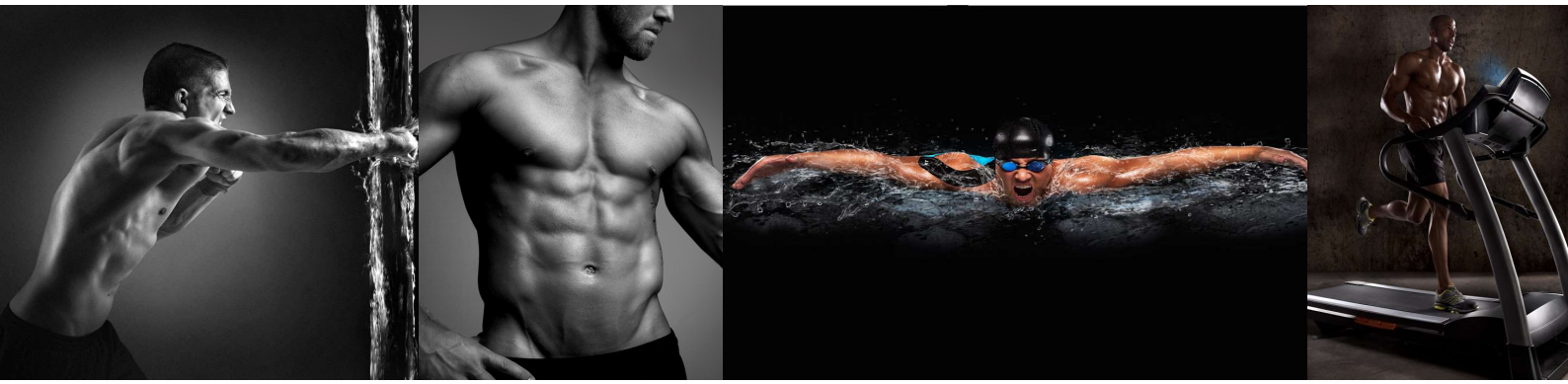
HydroMax™
glycerol powder 65%

O MAIS ALTO NÍVEL EM HIDRATAÇÃO ESPORTIVA



APLICAÇÕES

- ✓ Permite manter os atletas super hidratados por longos períodos de tempo
- ✓ Carga térmica reduzida
- ✓ Diminui a frequência cardíaca
- ✓ Prolonga tempo de resistência ao treino
- ✓ Melhora o desempenho em ambientes quentes e com alta umidade

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

700 a 2000 mg ao dia

PHD INNOVATION EXPERTISE

INTRODUÇÃO

A PHD Innovation Expertise, especialista no desenvolvimento de novos produtos para o setor magistral, foi eleita como o importador e distribuidor autorizado no Brasil para Hydromax®.

Hydromax® com mínimo 65% de glicerol é reconhecido como seguro para o consumo humano desde 1959, podendo ser utilizado em diversos produtos alimentícios para os mais diversos propósitos, glicerol nada mais é que um composto orgânico contendo a forma líquida à temperatura ambiente, higroscópico, inodoro, viscoso e de sabor doce. O nome origina-se da palavra grega glykos, que significa doce.

Hydromax® é o primeiro Glicerol em pó estável e de alta concentração, que contém propriedades favoráveis para a formulação de soluções versáteis para a nutrição esportiva.

INDICAÇÃO

Hydromax® promove a hiper hidratação dos tecidos, que após ingerido é absorvido e distribuído por todo o espaço intracelular, aumentando a concentração de líquido no sangue e nos tecidos. Afeta positivamente a osmolaridade ,expansão e manutenção do volume de líquido.

Sobre a resistência nas atividades físicas,podemos afirmar que o glicerol ajuda a armazenar água e diminuir a temperatura e a frequência cardíaca em indivíduos que se exercitam, melhorando o desempenho sob calor e ambientes úmidos, retardando a necessidade de hidratação. Melhora a eficácia no exercício regulando e diminuindo o estresse fisiológico.

HIDROMAX®

Muitos dos consumidores de hoje levam seus exercícios físicos ao extremo, resultando em significativos ganhos em esportes de resistência tais como corrida, triátlons e natação, assim como em treinamentos de pesos e musculação.Esses atletas precisam de suplementação para garantir seu desempenho, e a PHD Insumos farmacêuticos traz para o mercado magistral mais uma novidade para a melhora do desempenho esportivo.

Hydromax® entrega todos os benefícios de glicerol na forma pó . Além disso, ele possui uma gama de benefícios que ajudam a farmácia magistral a inovar e otimizar a participação no mercado fitness.

O glicerol presente em Hydromax® é facilmente absorvido e distribuído em todo espaço intracelular, aumentando a concentração de fluidos no sangue e tecidos, afetando de forma positiva a osmolaridade, a expansão e a manutenção dos volumes de fluidos.
Glicerol também tem demonstrado ajudar atletas a armazenar uma quantidade extra de água, retardando a necessidade de hidratação. Isto sugere um aumento na eficiência no exercício, termorregulação e diminuição do estresse fisiológico.

Hydromax® pode ser usado em conjunto com outros ingredientes “pump” como creatina, taurina, Agmatine, extratos que aumentem o óxido nítrico e nitratos em dietas botânicas, a fim de aumentar os benefícios destes compostos bioativos.

MECANISMO DE AÇÃO

Acredita-se que o glicerol pode aumentar a osmolaridade do sangue quando acompanhado de grandes volumes de água ,ele faz aumentar o volume de líquido, a concentração de glicerol no plasma e compartimentos líquidos intersticiais, elevando, consequentemente, a reabsorção de água pelos rins e a capacidade de reter líquido , seus benefícios geralmente estão relacionados à redução da temperatura corporal, redução da produção urinária, aumento da taxa de sudorese, aumento da produção de suor, resfriamento corporal, manutenção da volemia, diminuição da frequência cardíaca durante o esforço e redução da carga térmica .

Em exercício de endurance, observou um aumento rápido na frequência cardíaca e uma perda excessiva de líquidos e eletrólitos.Na pré hidratação os atletas devem iniciar o exercício bem hidratados. A ingestão de uma grande quantidade de líquidos antes do exercício levando a um estado de hiper hidratação protege contra o estresse térmico, porque retarda a desidratação, aumenta a transpiração durante o exercício e minimiza a elevação da temperatura central, contribuindo para um melhor desempenho.

DADOS CIENTÍFICOS

Como a desidratação afeta o desempenho esportivo

A desidratação prejudica o desempenho ao mesmo tempo que diminui a força, aumenta o risco de cãibras e hipertermia e também afeta o desempenho aeróbico, diminui o volume de ejeção e aumenta a frequência cardíaca, devido a alterações em climas quentes e úmidos pois aumenta a vasodilatação cutânea pois transfere parte do fluxo sanguíneo para a periferia ao invés da musculatura esquelética, ocasionando importante diminuição da pressão arterial, do retorno venoso e do débito cardíaco, o volume de ejeção ventricular pode ser prevenido pela reposição hídrica, pois o mesmo regula o fluxo sanguíneo periférico facilitando a dissipação de calor .

É importante que seja ingerido quantidade significativas de líquidos antes, durante e depois dos exercícios, pois há uma dificuldade em manter os níveis entre a perda e o consumo de líquidos devido a limitações na frequência da ingestão de líquidos, esvaziamento gástrico e absorção intestinal.

Segue tabela citando comprometimentos orgânicos da desidratação relacionado com o exercício:

Comprometimentos orgânicos da desidratação relacionados com o exercício físico:

AUMENTO

- ❑ Frequência cardíaca submáxima
- ❑ Índice de percepção do esforço
- ❑ Temperatura retal
- ❑ Recrutamento de glicogênio muscular como substrato energético
- ❑ Incidência de cãibras

DIMINUIÇÃO

- ❑ Débito cardíaco
- ❑ Volume sistólico
- ❑ Fluxo sanguíneo cutâneo
- ❑ Resposta de produção de suor
- ❑ Fluxo sanguíneo para os músculos ativos
- ❑ Tempo total de realização de uma atividade física
- ❑ VO2 Max
- ❑ Capacidade mental
- ❑ Pressão arterial
- ❑ Sódio plasmático

RESISTÊNCIA E HIPER HIDRATAÇÃO

1.Glicerol (1 grama / kg de glicerol) reduz a carga térmica do exercício moderado

- Hiper Hidratação induzida por glicerol > O volume de urina antes do exercício diminuiu quando o glycerol foi ingerido

- O exercício moderado após a hiper Hidratação induzida por glicerol num ambiente quente e seco resultou em elevada taxa de transpiração e temperatura retal inferior > Carga térmica reduzida em comparação com o exercício em condições sem suplementação de glicerol .

2. O glycerol como pré-treino (1,2 g / kg de glicerol) reduz a frequência cardíaca e prolonga o tempo de resistência

- A frequência cardíaca média foi inferior em 2,8- 4,4 batimentos / min após a ingestão de glicerol quando comparada com placebo

- O tempo de resistência foi significativamente prolongado após a ingestão de glicerol > Sem uma bebida de hidratos de carbono: 93,8 +/- 14 min. (p / glicerol) vs. 77,4 +/- 9 min. (sem glicerol), p = 0,049 > Com uma bebida de hidratos de carbono: 123,4 +/- 17 min. (p / glicerol) vs. 99,0 +/- 11 min. (sem glicerol), p = 0,03.

3.Glycerol na suplementação para manter os indivíduos hiper hidratados por longos períodos de tempo

- A suplementação de glicerol (2,9 a 3,1 g / kg) mostrou reduzir a quantidade de consumo de líquidos necessária imediatamente antes ou durante períodos de situações de balanço de fluido negativo (desidratação)

- A ingestão de glicerol foi associada com volumes reduzidos de urina durante 32 ou 49 horas quando comparado com água isolada
-(retenção de água) .

DADOS TÉCNICOS

Nome : HYDROMAX (Glycerol powder 65%)

Sinônimo: Glicerol

CAS: 56-81-5

Composição: Glycerol e Sílica

Dosagem usual: 700 à 2000mg ao dia

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

ATIVIDADE ENDURANCE

HYDROMAX.....700mg

BIO-ATP.....100mg

OXYSTORM.....500mg

Posologia: *dissolver 1 sache em agua de 30 -40 minutos antes da atividade fisica.*

PUMP MUSCULAR / VASCULARIZAÇÃO

HYDROMAX.....2000mg

NO3.....500mg

Posologia: *dissolver 1 sache em agua de 30 -40 minutos antes da atividade fisica.*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bacurau, R. F. Nutrição e suplementação esportiva. Ed. Phorte, 2 edição, 2001.

2. Goulet, E. Hidratação, hiper-hidratação e o uso de glycerol para melhorar o status da água no corpo. Www.showtwich.com, 2001.

3. Lamb, D. Hidratação: vital para o desempenho do atleta. Www.gssi.com.br, 2005.

4. Marins, João Carlos Bouzas. Jogos olímpicos de verão 2004– atenção com a desidratação. Www.gssi.com.br, 2004.

5. Karen V. Posso., et al. 2007.Efeito da suplementação do glycerol na desidratação em pilotos de endure. Revista brasileira de nutrição esportiva. Fev;11-19.

6. Carina de Lima., et al; 2007. Os diferentes tipos de substratos utilizados na hidratação do atleta para melhora do desempenho. Revista brasileira de nutrição esportiva. Fev;73-83.

7. Dossiê do fabricante